## 1.4. Seguridad física eléctrica: el SAI

Un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) o en su versión inglesa UPS (Uninterruptible Power Supply) es un dispositivo físico que gracias a sus baterías, puede proporcionar energía eléctrica tras un apagón a todos los dispositivos que tenga conectados. Como valor añadido, un SAI puede proporcionar mejoras en el suministro eléctrico como filtrado y estabilización de corriente.

Se estima que aproximadamente un 50% de los problemas ocasionados en los equipos informáticos tienen su causa en un fallo eléctrico y, de estos fallos, en el 40% de los casos se producen pérdidas de información. El 90% de los casos de avería en el hardware están producidos por cortes de suministro mayores de 4 milisegundos. Esto debe llevar a estimar conveniente la instalación de un SAI en el despliegue de un sistema informático. Además de esta pérdida de información también se pueden producir daños en la infraestructura, disminución de la productividad laboral y, en general, pérdidas económicas.

Las causas que originan variaciones en el suministro eléctrico son variadas. Por ejemplo, causas naturales como inundaciones, tormentas, vientos, terremotos, etc. También se puede deber a errores humanos, accidentes en las líneas de alta tensión, sabotajes, cortocircuitos. Por último, se pueden producir problemas que se generan desde el interior de la instalación, por ejemplo, ascensores y elevadores, grúas, equipos de soldadura y, en general, motores eléctricos.

**Figura 1.11.** Vista trasera y frontal de un modelo comercial de SAI.

### 1.4.1. Problemas en el suministro eléctrico

La corriente eléctrica original, expuesta a todo tipo de problemas, antes de llegar al SAI suele denominarse "tensión sucia", frente al suministro de salida del SAI que se denomina "tensión estabilizada". A continuación se describirán algunos de los problemas más comunes de los que adolece la tensión sucia y que los SAI vienen a corregir.

- **Corte de energía, apagón o *blackout*.** Un blackout es la pérdida total del suministro eléctrico, frecuentemente causado por la caída de rayos, fallos en las líneas de energía, exceso de demanda, accidentes o desastres naturales. Pueden causar daños en el equipo electrónico (hardware), además de pérdida de datos e, incluso, parada total del sistema.
- **Bajada de tensión momentánea, microcortes o *sag*** (hundimiento). Es la caída momentánea del voltaje (por debajo del 90% nominal), generado por el arranque de grandes cargas como motores o fallos en los equipos. Suelen producir daños en el hardware y pérdida de datos. Los microcortes no suelen producirse aislados, sino que exhiben un patrón repetitivo.
- **Picos de tensión, alto voltaje momentáneo o *surge*** (oleada). Estos picos suelen producirse debido a una rápida reducción de las cargas. Se considera un pico de tensión cuando ésta se eleva por encima del 110% de la tensión nominal. Los daños sobre el hardware suelen ser irreversibles, siendo frecuente que los equipos se quemen por sobretensión.
- **Bajada de tensión sostenida o *undervoltage*.** Son bajadas de tensión por periodos superiores al minuto. Sus causas proceden normalmente de la compañía suministradora. También puede causar daños en el hardware.

- **Subidas de tensión sostenida u *overvoltage*.** Es una subida de tensión prolongada. Normalmente suele producir que se quemen los equipos.
- **Ruido eléctrico o *line noise*.** Está producido por interferencias de otras señales, que suelen proceder de transmisores, soldadores, impresoras, rayos, etc. Suelen inducir errores en programas y archivos, además de daños en los componentes electrónicos.
- **Variación de frecuencia o *frecuency variation*.** Es una alteración en la frecuencia de la corriente alterna suministrada. Suelen causar un funcionamiento errático y errores intermitentes en los equipos, por lo que son muy difíciles de diagnosticar.
- **Transitorios, micropicos o *switching transient*.** Son pequeñas alteraciones que están en el orden de los nanosegundos, por tanto, mucho menores que los de los microcortes. También generan comportamientos impredecibles en los equipos y generan estrés en los componentes electrónicos lo que disminuye su tiempo medio de vida.
- **Distorsión armónica o *harmonic distortion*.** Este problema se produce cuando a la corriente original de una frecuencia determinada se le añaden otras señales de frecuencias que son múltiplos de la original (armónicos). Suelen ser generados por cargas como motores, copiadoras y faxes. Provocan calentamiento en los equipos y errores de comunicación entre ellos.

## 1.4.2. La elección del SAI

Los fabricantes suelen definir en sus especificaciones tres grados de protección asociados a tres niveles: básica (nivel 3), media (nivel 5) y alta (nivel 9). El resto de niveles no se usan.

Así, por ejemplo, si se necesitara solucionar un problema de cortes de suministro puntuales en un entorno de oficina se podría utilizar un SAI de nivel 3. Si el problema, en el mismo entorno, fuera de alteraciones en el suministro (ya se requiere algo más que una batería de apoyo) habría que decantarse por un SAI de nivel 5. Si necesitamos protección máxima porque el suministro es muy irregular habría que ir a un SAI de nivel 9.

*Concepto clave*

La **autonomía de un SAI** es el tiempo (medido en minutos) durante el cual el SAI puede alimentar a las cargas que se le conectan a su salida en ausencia de suministro externo. Obviamente este parámetro depende de la carga: a mayor carga menor será el tiempo que durará el suministro desde las baterías. Esta es la razón por la que suele estandarizarse la autonomía como la medida de este tiempo de suministro eléctrico desde la batería a media carga, es decir, cuando el SAI tiene conectada el 50% de la potencia máxima que aguanta. Es un parámetro que proporciona el fabricante.

## Unidades de medida en el SAI

Los fabricantes suelen utilizar el concepto de potencia aparente, que se mide en VA (voltiamperio), que es el producto de la tensión nominal por la intensidad nominal máximas. Por ejemplo, si un SAI suministra 200 voltios (V) y 10 amperios (A), entonces su potencia aparente será 2.000 VA, o 2 KVA (léase kabeas).

El vatio, representado por una W, es la unidad de potencia eficaz, la realmente consumida, la que facturan los distribuidores de energía eléctrica. Suele tomarse que la potencia eficaz (vatios) es la potencia aparente (VA) multiplicado por 0,75.

Por ejemplo, si un circuito eléctrico consume 1 amperio de intensidad eléctrica cuando es alimentado con 220 voltios de tensión, entonces tiene una potencia real (o eficaz) de 1x220=220 vatios, lo que equivale a 220/0,75=293 VA de potencia aparente.

Si se necesitara conectar este circuito a un SAI, tendríamos que elegir este para que suministrara una potencia eficaz igual o superior a 293 VA, aunque se recomienda elegir un SAI un 30% más potente que la potencia necesitada, por tanto, tendríamos que elegir del catálogo un SAI que suministrara al menos 293x1,3=381 VA, o aproximadamente, 400 VA.

Algunos fabricantes utilizan una unidad superior para incorporar un margen de seguridad adicional que es el VAi (VA informático) o también denominado VApc. La equivalencia entre VA y VApc es VApc=VAx1,6, con lo que en el ejemplo anterior nos iríamos a 381VA*1,6=610 VApc, o simplificando puesto que ya tenemos margen suficiente de seguridad, 600 VApc.

Es muy importante conocer bien estas unidades, puesto que las especificaciones técnicas de los catálogos de los fabricantes suelen reflejar los valores de cada SAI en estas unidades.

*Ejemplo de cálculos de consumo*

Supongamos que un sistema informático consume realmente 5 amperios a 220 voltios. Este sistema consumiría una potencia de 5x220=1120 vatios.

Si queremos calcular los VA equivalentes (potencia aparente) deberemos dividir por el factor 0.75, por tanto 1120W/0,75=1467VA.

Para calcular los VAi o VApc deberemos multiplicar por 1,6. Por tanto, tendríamos 1467x1,6=2347 VApc.

Resumiendo:

$$1.120\ W = 1.467\ VA = 2.347\ VApc$$

Por tanto, si se tuviera que elegir un SAI para alimentar este sistema deberíamos sopesar las posibilidades que soportaran una potencia igual o superior a 1500 VA o 2500 VApc aproximadamente.

## Tipos de SAI

La clasificación puede ser muy exhaustiva, pero básicamente los SAIs se reducen a dos tipos fundamentales:

- **SAI offline o standby**. El SAI suministra energía procedente de las baterías solo cuando se produce una anomalía en el suministro, por ejemplo, un corte. Aunque habitualmente no acondicionan la señal, hay modelos que llevan incorporados estabilizadores. Son apropiados para pequeñas cargas y entornos de baja exigencia. Su tiempo de conmutación está en el entorno de 1 a 10 milisegundos, pero se recomiendan elegir SAIs cuyo tiempo de conmutación (también llamado tiempo de transferencia) esté por debajo de los 4 milisegundos porque por encima de este valor puede ser peligroso para algunas cargas.
- **SAI online**. Actúan constantemente, no solo cuando hay cortes. Por tanto, las baterías actúan de continuo y cuando se produce un corte se dejan de cargar, pero el suministro de salida no se interrumpe. Estos SAIs estabilizan la corriente ya que la energía de salida procede siempre de las baterías y no de la entrada directamente, por lo que solucionan la mayor parte de los problemas.

Sobre esta clasificación básica se añaden otras funcionalidades que caracterizan las cualidades de un SAI. Por ejemplo, algunos SAI incorporan la tecnología **ABM** (Advanced Battery Management) para las baterías, que gestiona un control avanzado de las baterías que alarga más de un 30% su vida útil.

*Precaución*

Los componentes físicos con los que se construyen las baterías son altamente contaminantes, por los que sus desechos están sujetos explícitamente por las leyes de gestión de residuos ambientales. El departamento técnico que se ocupe del mantenimiento del SAI debe tener en cuenta este detalle para asegurarse de que las baterías en desuso se depositan en los centros de reciclaje apropiados para estos residuos.

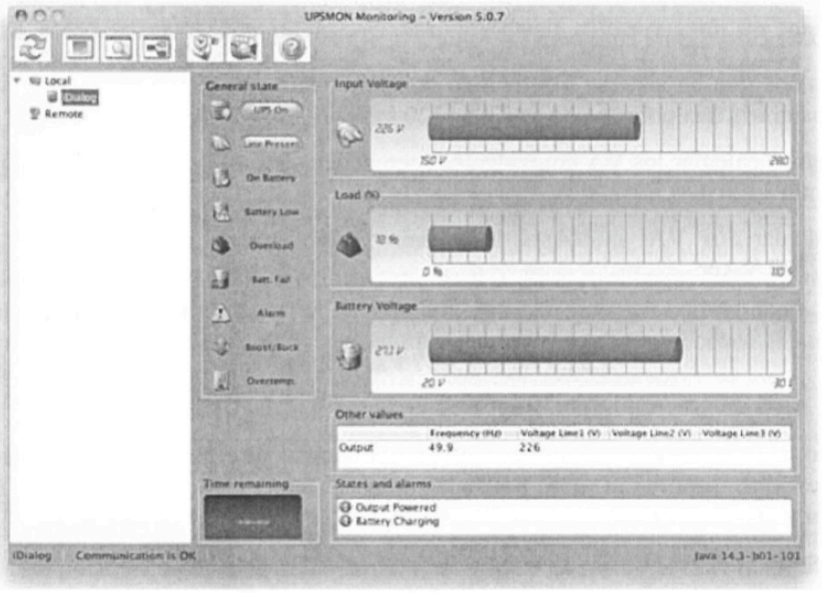


**Figura 1.12.** Representación de una utilidad de gestión de un SAI.

Por otra parte, el SAI debe ser gobernado informáticamente. Algunos SAIs se gestionan a través de una línea serie (por ejemplo, a través de un conector RS-232) o un puerto USB. En los SAIs superiores se utiliza un puerto Ethernet y, en este caso, se deberá asignar al SAI una dirección IP accesible desde las cargas. Los equipos que componen la carga interrogan periódicamente (pooling) al SAI para conocer su estado y la representan gráficamente (Figura 1.12) o dejan un registro en una base de datos. En función del estado del SAI los sistemas informáticos que componen la carga pueden tomar decisiones automáticamente. Por ejemplo, un servidor podría determinar que cuando el SAI le informa de que quedan 10 minutos de autonomía de batería, procederá a hacer un apagado ordenado del sistema y avisar al administrador de la operación que está realizando mediante un correo electrónico o un mensaje SMS.

*Precaución*

En la medida de lo posible, hay que evitar conectar impresoras o faxes como cargas de un SAI porque estos equipos generan alteraciones importantes del consumo y pueden desestabilizar la corriente de salida del SAI, además de producir un desgaste importante de sus baterías. En el caso de que sea necesario que una impresora esté protegida frente a un corte de suministro, puede compensar instalar un SAI offline de pequeña potencia solo para ella.